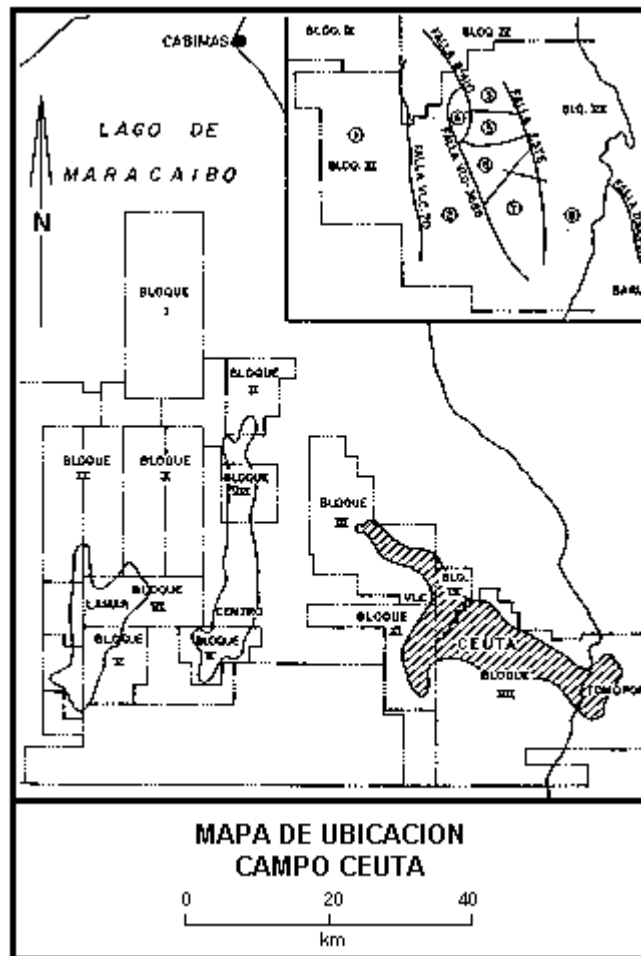


27. Campo Ceuta

El Campo Ceuta se encuentra en la región Centro-Oriental del Lago de Maracaibo, al sureste de Maracaibo y a 40 km al sur de Lagunillas. El campo fue descubierto por la Mene Grande Oil Company (Abril de 1956) con el pozo 75-Z-1 o Ceuta-1 (hoy VLG-3501) en base sísmica y de geología del subsuelo. Después de 1957 tres empresas más perforaban en el área y el campo creció rápidamente hacia el norte hasta unirse con el Campo Bachaquero. Veinte años más tarde Ceuta se extendía al este hasta Tomoporo en tierra.



Estratigrafía: La columna sedimentaria del campo está conformada por rocas desde el Cretáceo hasta el Reciente.

La sección cretácica comienza con areniscas de Río Negro seguidas, concordantemente, por las calizas (Grupo Cogollo, Formación La Luna y caliza Socuy) y las lutitas del Cretáceo (Formación Colón).

La Formación Guasare (Paleoceno) suprayacente y transicional con respecto a la Formación Colón, es relativamente delgada. Consiste en calizas arrecifales, areniscas y lutitas.

Las capas eocenas de la Formación Misoa, productora principal de Ceuta, reposan sobre Guasare, separadas por una discordancia, y consisten en una serie alternante de arenas y lutitas, que representan ciclos transgresivos: en el primer ciclo, la unidad C-inferior (arenas C-4 al C-7, Eoceno inferior) de un ambiente fluvial-deltáico pasa a un ambiente marino litoral, (unidad C-superior, arenas C-1 al C-3); en el segundo ciclo transgresivo, la unidad B-inferior (arenas B6 al B-9, Eoceno medio) pasa de un ambiente deltáico con influencia continental por ambientes de planicie deltáica baja próxima costera en creciente influencia marina, hasta sedimentos litorales restringidos, (unidad B-superior, arenas B-1 a B-5).

**CAMPO CEUTA
COLUMNA ESTRATIGRAFICA**

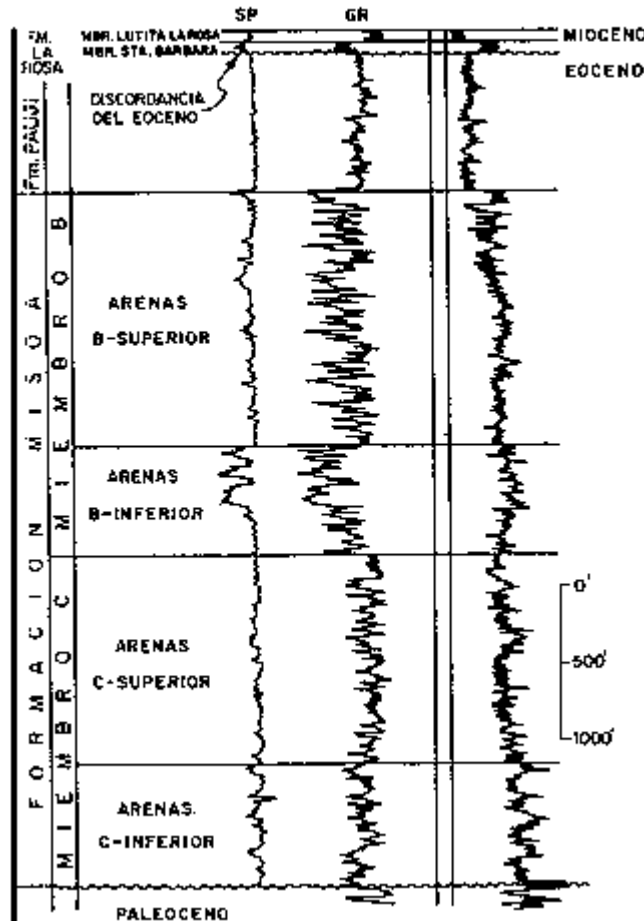
EDAD	GRUPO	FORMACION	MIEMBRO	UNIDADES	PROF. PROMEDIO (PIES)	*API
MIOCENO		BETIJOQUE				
		ISMOTU				
		LAGUNILLAS	BACHINUERO	Ba. 1	10600	
				Ba. 2		
				Ba. 3		
		LAGUNILLAS	LAGUNA/ LAGUNILLAS INFERIOR	Ld. 1	11450	
				Ld. 2		
				Ld. 3		
		LA ROSA	LUTITA DE LA ROSA SANTA BARBARA		11800	
				ARENA BASAL		
EOCENO		PAUJÍ			11900	
		MISOA	B	SUPERIOR B-1/5	13000	27
				INFERIOR B-6/9	15000	30-32
			C	SUPERIOR C-1/3	15900	30-35
				INFERIOR C-4/7	16850	37-40
		PALEOCENO				
CRETACEO		GUASARE				
		COLÓN			17850	
		LA LUNA				
	COGOLLO	MARACA		MARACA		
		LISURE		LISURE		
		APON		APON		
		RIO NEGRO				
					20500	

El contacto superior de esta sección de arenas es concordante y transicional con niveles arenosos en la base de las lutitas de la Formación Paují en la zona oriental (áreas 7 y 8), y discordante con arenas basales de la Formación La Rosa (arena Santa Bárbara) en el área occidental del campo. El espesor de Misoa disminuye por truncamiento en dirección suroeste desde 1.700' hasta cero. La Formación Paují (Eoceno superior) suprayacente, consiste en lutitas con abundantes fósiles.

Después del levantamiento y plegamiento intenso ocurridos a finales del Eoceno, el peniplano resultante de la continuada erosión que eliminó la cumbre del anticlinal de Pueblo Viejo expuso en la superficie las formaciones Paují y Misoa. Sobre esta paleogeografía irregular se depositó en discordancia el Mioceno inferior transgresivo (la arena Santa Barbara) seguida por el intervalo marino de la Formación La Rosa.

Durante el Oligoceno superior y la mayor parte del Mioceno la sedimentación fue sincrónica con el movimiento presente a lo largo de la falla de Pueblo Viejo, lo que resultó en depósitos más espesos hacia el oeste en el bloque caído de la falla, capas delgadas a lo largo de la cima del anticlinal en proceso de plegamiento, y depósitos de grosor intermedio en el flanco este.

CAMPO CEUTA REGISTRO TIPO DEL EOCENO



Gran parte del levantamiento de Pueblo Viejo vuelve a ser área positiva al comienzo de la sedimentación post-orogénica, mientras que las zonas de depresión fueron rellenadas por la arena Santa Bárbara del Mioceno, miembro basal de la Formación La Rosa, de distribución irregular, que promedia 40' y desaparecen la cima del anticlinal. Una sucesión gruesa de lutitas de la Formación La Rosa (150 pies) se depositó luego en la región de hundimiento sinclinal al oeste de la falla, mientras que sólo unas lutitas limolíticas, de 70' a 100 pies de espesor, que disminuyen hasta desaparecer, se depositaron en el flanco este.

La Formación Lagunillas (1500') suprayacente, contiene los miembros siguientes: Lagunillas inferior (LL-1 a LL-2 con 120' en el área sinclinal hasta 40' en el norte), Laguna (LA-1 a LA-3, 300-850') y Bachaquero (BA-1 a BA-4) que se adelgaza desde 1.000' en el sureste hasta 200-300' en la zona crestal. En todos predominan depósitos marino-deltáicos de areniscas con proporciones variables de lutitas y arcillas. Se ha reconocido un alto del substratum en el cual no hubo sedimentación de los miembros inferiores de la Formación Lagunillas, lo cual indica la presencia de líneas de playa con el consiguiente acúñamiento y desaparición de arenas.

La sedimentación de las arcillas moteadas y las areniscas masivas de la Formación La Puerta, (Miembros Timoteo, Playa y Poro, Mioceno) marcó el fin de los movimientos tectónicos por algún tiempo.

Las arenas pliocenas de origen no-marino de la Formación Onia fueron depositadas concordantemente sobre la Formación La Puerta, siendo el área afectada de nuevo por el tectonismo final.

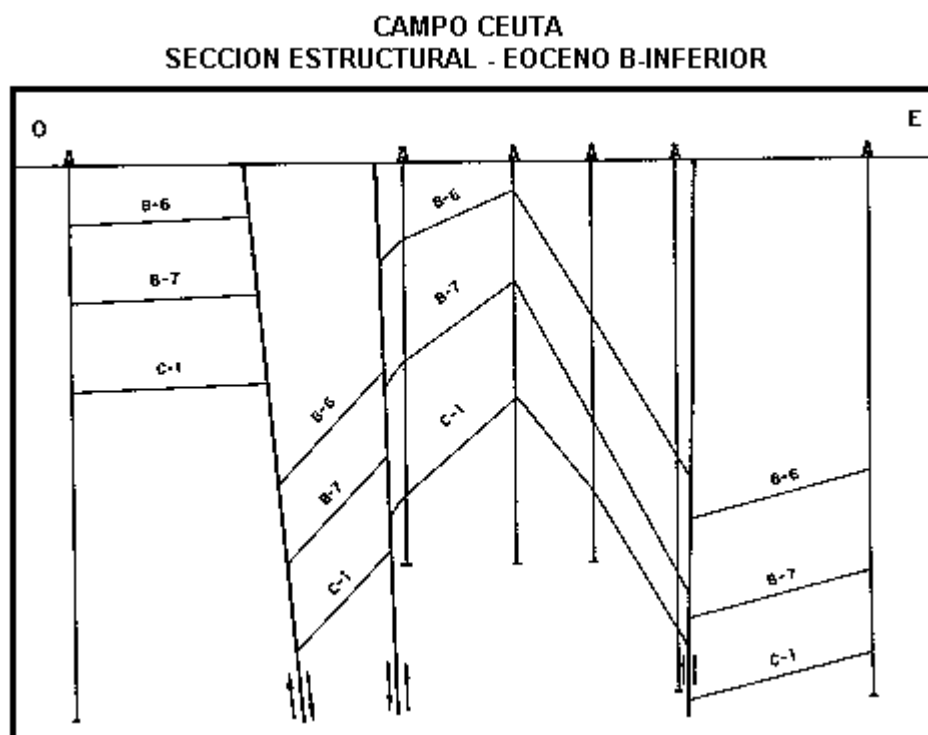


Estructura: El patrón estructural del Campo Ceuta forma parte del alineamiento regional de Pueblo Viejo.

El alto Pueblo Viejo-Ceuta constituye un levantamiento que se extiende en dirección norte-sur con ligera componente noroeste. Se conoce dentro del Lago por una longitud de mas de 45 km. Hacia el sur forma un declive o nariz estructural de inclinación sur relativamente fuerte en la discordancia entre el Eoceno y el Mioceno. El declive se encuentra cortado por tres y aun cuatro fallas de importancia, subparalelas, del sistema norte-sur, unas veces escalonadas y otras en forma de un pilar tectónico cerca del areacrestal. Hacia el norte, el alto se arquea al noreste y entra a formar parte integrante del cinturón móvil de la Serranía de Trujillo. El anticlinal de Pueblo Viejo en su declive al sur presenta una inversión que determina una silla tectónica que separa la estructura de Pueblo Viejo de la de Ceuta; la inversión del declive forma una estructura dómica muy fallada, el alto del Campo Ceuta.

El rasgo principal de Ceuta lo constituye una estructura de tipo flor entre fallas transcurrentes de rumbo norte-sur. Asociados a esta estructura se encuentran anticlinales escalonados de tendencia noreste-suroeste, opuestos a los esfuerzos compresivos principales. Fallas normales sin sedimentarias de rumbo noroeste-sureste y buzamiento este, asociadas a un patrón extensional de finales del Paleoceno, reflejan la línea de bisagra de la cuenca eocena con su depocentro más al este y cortan transversalmente los altos estructurales, separando bloques suavemente plegados que forman homoclinales de rumbo este-oeste y buzamiento sur, hasta la falla de Tomoporo en el extremo oriental.

El Campo Ceuta ha sido dividido en ocho áreas, de las cuales las más importantes se consideran las 2, 7 y 8.



El Área 2, occidental, de 75 km² constituye un homoclinal este-oeste con buzamiento de 3 a 5° hacia el sur. Se encuentra limitada al este por una falla inversa y al oeste por otra falla inversa norte-sur que viene desde el Bloque III al noroeste, conocida como la falla VLC-70. Al norte y noroeste se presenta una falla normal con inclinación al norte y un desplazamiento aproximado de 200'.

El área 3 ocupa el norte del campo (alrededor de 42 km²). Es parte de un anticlinal limitado al occidente por la falla de Pueblo Viejo y comprende una serie de plegamientos en escalón con sus ejes orientados NO-SE. Además de la falla de Pueblo Viejo se presentan en el área otras fallas mayores bien definidas a nivel del Cretáceo, que pueden extenderse hasta la discordancia Eoceno-Mioceno. Dos de estas fallas han sido postuladas en base a las condiciones de producción, pues no cortan ningún pozo; formarían parte al sistema regional de Pueblo Viejo. Fallas normales menores, este-oeste, de buzamiento norte y desplazamiento vertical entre 680 y 200' afectan las capas eocenas y miocenas.

El área 8 (también llamada Ceuta Sureste o VLG-3693) tiene una extensión de 65 km² y se encuentra entre los alineamientos de Ceuta tradicional al oeste y Barua-Tomoporo al este, con características geológicas, condiciones de producción y distribución de fluidos diferentes. En 1981 el pozo VLG-3693 encontró esta nueva estructura productora al este de Ceuta; y en 1985, TOM-1 descubrió la acumulación en tierra. El pozo VLF-3020 alcanzó el basamento cristalino a 17.200 pies.

La configuración estructural de Ceuta Sureste y Tomoporo presenta un amplio homoclinal de rumbo este-oeste con suave buzamiento de 67° al sur, que concluye al este en la falla de Tomoporo.

Los intervalos productores más importantes pertenecen a las arenas de la Formación Lagunillas del Mioceno y de la Formación Misoa del Eoceno. Algunas acumulaciones han sido observadas dentro de las formaciones La Rosa y La Puerta del Mioceno y en las calizas cretácicas del Grupo Cogollo. El pozo VLG-3715X, que confirmó la extensión de Ceuta Sureste probó producción de 4.950 B/D.

Producción: El pozo Ceuta-1 encontró petróleo en el miembro Bachaquero (Formación Lagunillas, Mioceno) y en la Formación Misoa (Eoceno) en el bloque levantado de la falla de Pueblo Viejo, mientras que el pozo Marlagto-1 de la Continental descubrió

producción de los miembros Laguna y Lagunillas inferior (Formación Lagunillas) en el bloque caído de la falla.

La acumulación de petróleo en las arenas del Eoceno y del Mioceno de Ceuta se encuentran gobernadas por una combinación de factores estructurales y estratigráficos. En los intervalos B-6 y B-7 de la sección eocena predominan los elementos estructurales, el anticlinal de Pueblo Viejo y el sistema de falla adyacente (la falla de Pueblo Viejo, la de Ceuta y la falla en el límite occidental). El elemento estratigráfico se presenta en las unidades B-superior y C-superior como factor principal.

Las arenas demuestran poco espesor y escasa continuidad lateral, originando pequeñas unidades separadas. El miembro Bachaquero de la Formación Lagunillas, en su sección superior y media, y Laguna, en su sección media, demuestran un mayor dominio estructural. En la parte más alta de Laguna la lenticularidad de las arenas proporciona la trampa estratigráfica.

Los yacimientos de Lagunillas inferior constituyen la mejor acumulación miocena al sur del Area 3; su espesor varía de 40' en el norte hasta 120 en la zona sinclinal.

Los intervalos productores de mayor importancia en el Area 8 pertenecen a las arenas Lagunillas del Mioceno y Formación Misoa del Eoceno.

Ceuta-1 inició excelente producción eocena en el Area 3. Las arenas C-inferiores y B-inferiores forman los mejores yacimientos. En Agosto de 1957 Maraven probó el pozo VLG-3751 con 4.800 B/ D de crudo liviano.

El crudo del miembro Bachaquero es mas pesado y viscoso (27° API) que el petróleo de las arenas eocenas, siendo más liviano el crudo de las arenas B-inferior y C-superior (hasta 42.7° API) que el de las arenas B-superior (27.1 a 38.3° API).

El pozo VLG-3636 obtuvo 1.180B/D 27°API, en flujo natural, del miembro Poro superior de la Formación La Puerta.

En el flanco este, localmente, es productora la arena miocena basal Santa Bárbara de la Formación La Rosa.

Algunas acumulaciones han sido encontradas en las calizas cretácicas del Grupo Cogollo. El pozo VLG-3715Y, que confirmó la extensión de Ceuta Sureste hacia Tomoporo probó producción de 4,950 B/D.

El pozo TOM-1X fue el primer pozo en producir comercialmente crudo liviano en tierra (3.000 B/D de 34° API). TOM-2 obtuvo 2.300 B/D de API con una profundidad total de 16.474 pies.

© [Ramón Almarza, 1998](#)